



معهد البحوث والخدمات الاستشارية  
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

## الفصل 8: نظم تشغيل شائعة ومقارنة بينها



## دبلوم امن المعلومات

● اسم المقرر:

مفاهيم نظم التشغيل

● رمز المقرر:

ISE122

● الموضوع:

الفصل 8: نظم تشغيل شائعة ومقارنة بينها



**يطبق** أوامر أساسية لإدارة المستخدمين والملفات  
والعمليات في بيئات تدريبية.



**يشرح** خصائص بنية Linux و Windows ذات الصلة بالمقرر.



**يقيم** اختيار نظام تشغيل لخدمة مؤسسية وفق معايير معلنة.

**يقارن** Linux و Windows و macOS وفق البنية والأمان والأداء.



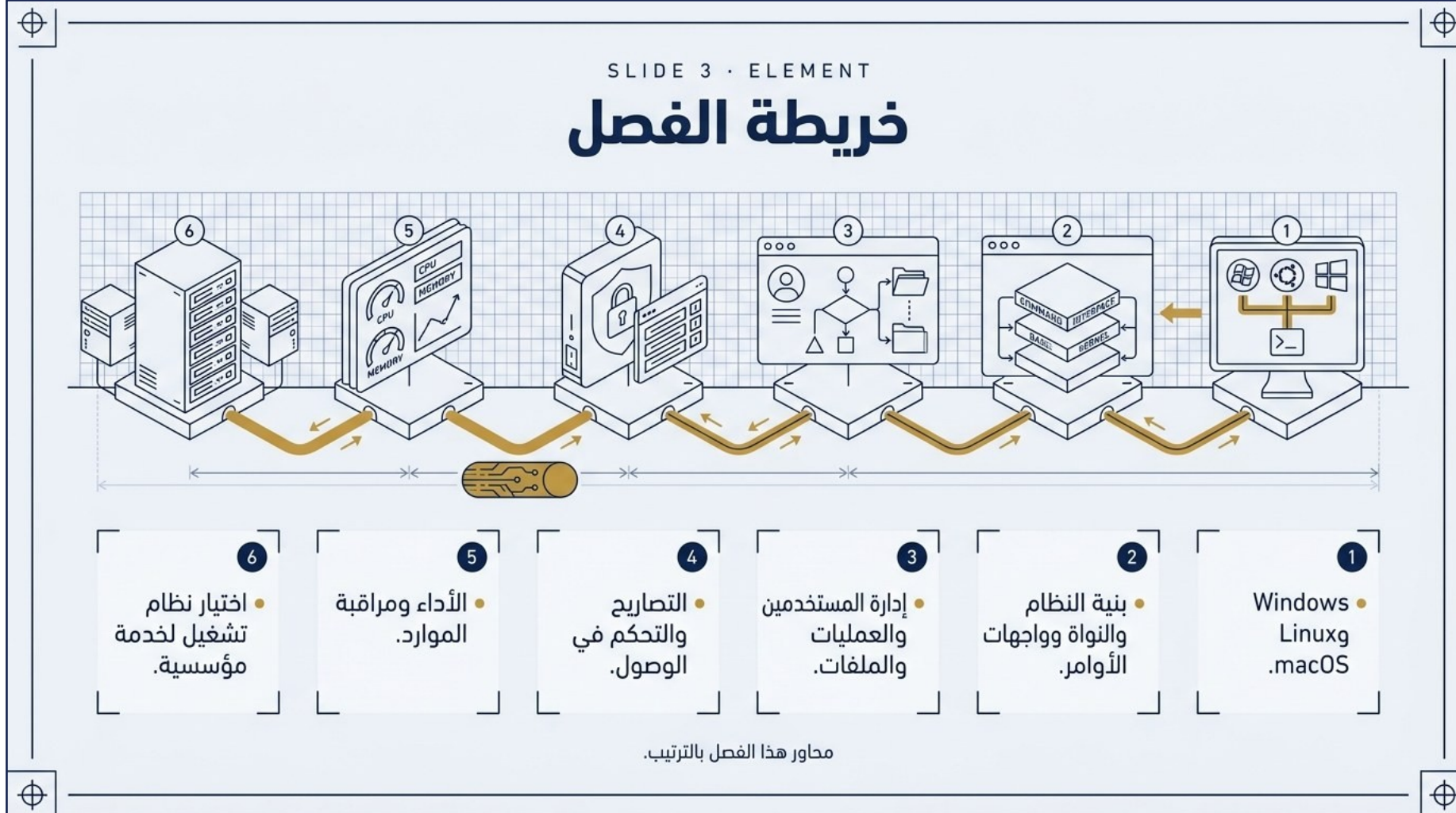


1. Windows gLinux gmacOS.

2. بنية النظام والنواة وواجهات الأوامر.
3. إدارة المستخدمين والعمليات والملفات.
4. التصاريح والتحكم في الوصول.
5. الأداء ومراقبة الموارد.
6. اختيار نظام تشغيل لخدمة مؤسسية.
7. قراءة مستندات تشغيلية واتخاذ قرار موثق.



## خريطة الفصل (الشكل)





## خطة الوحدات الزمنية والتنفيذية

| الوحدة | المحور والمادة                         | النشاط المستقل والمخرج                                   | التقويم والملخص                 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Windows وبنية نمطي المستخدم والنواة    | تصنيف مكونات حالة تدريبية إلى نمط المستخدم أو نمط النواة | 10 دقائق، مراجعة الفصل التشغيلي |
| 2      | Linux والنواة والعزل                   | تمييز حماية البيانات والذاكرة والعمليات في حالة تدريبية  | 10 دقائق، مراجعة العزل والقدرات |
| 3      | الحسابات والمجموعات في Windows و Linux | قراءة أوامر الإدارة وكتابة تفسير لمخرجها التدريبي        | 10 دقائق، مراجعة الحق والتصريح  |
| 4      | العمليات وواجهات الأوامر               | تنفيذ أوامر عرض آمنة وتوثيق مخرج منزوع الهوية            | 10 دقائق، مراجعة PID و PPID     |

يتكون الفصل من سبع وحدات غير متزامنة، مدة كل وحدة 60 دقيقة، بإجمالي 420 دقيقة.  
ينجز المتعلم كل وحدة بالترتيب الآتي: تمهيد، دراسة موجهة، نشاط مستقل بمخرج، تقويم ذاتي، ثم ملخص قصير.



## خطة الوحدات الزمنية والتنفيذية (تابع)



| الوحدة | المحور والمادة                 | النشاط المستقل والمخرج                                         | التقويم والملخص                    |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5      | أنظمة الملفات والتصاريح        | إكمال قرار أقل الامتيازات لمجلد Lab_Projects                   | 10 دقائق، مراجعة الملكية والتصاريح |
| 6      | الأداء والسجلات وإدارة التغيير | تحليل سجل A3 وإكمال عناصر طلب التغيير A5                       | 10 دقائق، مراجعة التحقق والرجوع    |
| 7      | المقارنة وقرار الاختيار        | بناء مصفوفة قرار وتوثيق توصية، مع مرحلة مشروع مقدارها 25 دقيقة | 13.5 دقيقة، مراجعة قرار الاختيار   |

يخصص الفصل 161.5 دقيقة لدراسة المحتوى الموجّه، و140 دقيقة للأنشطة المستقلة، و93.5 دقيقة للاختبار والواجب، و25 دقيقة لمرحلة المشروع. يثبت المتعلم إكمال النشاط بحفظ جدولته أو تفسيره أو مخرج الأمر في ملف الواجب.



- ◀ نظام Windows هو نظام تشغيل تعمل تطبيقاته **في وضع المستخدم (User Mode)**، بينما تعمل المكونات الجوهرية **في وضع النواة (Kernel Mode)**.
- ◀ ينشئ النظام عملية عند تشغيل التطبيق، ويمنحها مساحة عنوان افتراضية خاصة وجدول مقابض خاصاً بها.
- ◀ يساعد هذا الفصل على عزل التطبيقات عن المكونات الحساسة للنظام.
- ◀ **الوظيفة:** تشغيل التطبيقات وإدارة تنفيذها ضمن فصل تشغيلي.
- ◀ **المسؤوليات:** إنشاء عملية، مساحة عنوان خاصة، عزل التطبيق، تشغيل المكونات الجوهرية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق بوصفه نظام تشغيل.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** tasklist، واجهة التحكم في الوصول، Local Users and Groups.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قائمة عمليات تتضمن معرف العملية ومعلومات التشغيل.
- ◀ **مثال:** تعرض المنشأة العمليات المحلية قبل تحليل استهلاك الموارد.
- ◀ **التعليق:** يفصل وضع التشغيل التطبيق عن المكونات الجوهرية، لأن التطبيق يعمل في وضع المستخدم بينما تعمل المكونات الأساسية في وضع النواة.



## Windows (تابع)

| المورد الخاص بالعملية            | وضع التنفيذ  | التطبيق المشغل    |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| مساحة عنوان افتراضية وجدول مقابض | وضع المستخدم | تطبيق خدمة طلابية |
| مساحة عنوان افتراضية وجدول مقابض | وضع المستخدم | تطبيق محاكاة      |



## Windows (تابع)

### ◀ مثال محلول:

- ◀ **المعطيات:** شغل مسؤول المعمل تطبيق خدمة طلابية وتطبيق محاكاة على جهاز Windows.
- ◀ ينشئ Windows عملية لكل تطبيق، ولكل عملية مساحة عنوان افتراضية خاصة وجدول مقابض خاص.

### ◀ الخطوات:

1. عدد التطبيقات المشغلة هو 2، لذا ينشئ النظام عمليتين.
  2. لكل عملية موردان خاصان هما مساحة العنوان وجدول المقابض.
  3. يحسب إجمالي الموارد الخاصة الظاهرة في المثال:  $2 \times 2 = 4$  موارد خاصة.
- ◀ **النتائج:** عمليتان و 4 موارد خاصة مرتبطة بهما، وهذا يبين كيف يدعم الفصل التشغيلي عزل التطبيقين.



- ◀ Linux بيئة تشغيل تستند إلى نواة تجرد الوصول إلى موارد العتاد المحلية والأنظمة البعيدة.
- ◀ تطبق النواة عزلاً قائماً على المستخدم، وتحمي البيانات المخزنة بتصاريح نظام الملفات، وتضبط القدرات ذات الامتيازات المرتفعة.
- ◀ لا يمنح العزل مستخدماً صلاحية مراقبة عمليات مستخدمين آخرين بلا قدرة مناسبة.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة استخدام الموارد مع حماية المستخدمين والعمليات.
- ◀ **المسؤوليات:** حماية البيانات المخزنة، عزل الذاكرة، تقييد مراقبة العمليات، ضبط القدرات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق على Linux بوصفه نظام تشغيل، وتشير صفحة ps إلى POSIX و IEEE Std 1003.1.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** النواة، نظام الملفات، ps, top, chown.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: لقطة عمليات أو ملكية مستخدم ومجموعة لملف.
- ◀ **مثال:** تعرض المنشأة عمليات التدريب باستخدام ps قبل اتخاذ إجراء تشغيلي.
- ◀ التعليل: تحمي Linux البيانات والذاكرة والعمليات لأن النواة تطبق عزلاً قائماً على المستخدم والقدرات وتصاريح نظام الملفات.



## Linux (تابع)

| أداة القراءة أو الإدارة | الضابط المرتبط        | مورد محمي            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| chown                   | تصاريح نظام الملفات   | البيانات المخزنة     |
| ps                      | عزل المستخدم والقدرات | العمليات النشطة      |
| النواة                  | قدرات مرتفعة          | الذاكرة وحالة النواة |



### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** في بيئة تدريبية يوجد مستخدمان. يستخدم المتدرب الأول ps لقراءة لقطة العمليات التي تسمح بها سياسة البيئة، ثم يحاول تعقب نشاط عملية تخص المتدرب الثاني. لا يملك المتدرب الأول القدرة CAP\_SYS\_PTRACE.

### ◀ الخطوات:

1. يقرأ المتدرب لقطة العمليات بوصفها معلومات عرض تخضع لسياسة النظام.
  2. يميز بين عرض العملية وتعقب نشاطها أو التحكم فيها.
  3. يفحص طلب التعقب، فيرفض لغياب CAP\_SYS\_PTRACE.
- ◀ **النتج:** لا يسمح بالتعقب، بينما لا يستنتج من ذلك أن ps يخفي تلقائياً كل عمليات المستخدمين الآخرين.



- ◀ macOS نظام تشغيل تتوفر فيه **أداة مراقب النشاط (Activity Monitor)** لمتابعة العمليات واستخدام الموارد.
- ◀ يستطيع المسؤول من خلالها متابعة نشاط المعالج والذاكرة والقرص والشبكة، ثم تحديد التطبيق أو العملية التي تحتاج إلى فحص.
- ◀ تحدد تصاريح الملفات والمجلدات من يستطيع عرضها أو تعديلها.
- ◀ **الوظيفة:** تشغيل التطبيقات وإتاحة مراقبة موارد النظام.
- ◀ **المسؤوليات:** عرض العمليات، متابعة المعالج، متابعة الذاكرة، متابعة القرص، متابعة الشبكة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق في نطاق الفصل.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Activity Monitor, Finder, Sharing & Permissions.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قائمة عمليات ورسوم ومؤشرات نشاط الموارد.
- ◀ **مثال:** يحدد مسؤول المعمل تطبيقاً مرتفع الاستخدام عبر Activity Monitor قبل تحليل السبب.



SLIDE 7 · MAC OS

## macOS



قائمة عمليات ورسوم ومؤشرات نشاط الموارد

### الأجهزة والأدوات

- Activity Monitor
- Finder
- Sharing & Permissions

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق في نطاق الفصل

### الوظائف الرئيسية

- تشغيل التطبيقات وإتاحة مراقبة موارد النظام
- عرض العمليات
- متابعة المعالج
- متابعة الذاكرة
- متابعة القرص

يحدد مسؤول المعمل تطبيقاً مرتفع الاستخدام عبر Activity Monitor قبل تحليل السبب  
macOS نظام تشغيل تتوفر فيه أداة مراقب النشاط (Activity Monitor) لمتابعة العمليات واستخدام الموارد

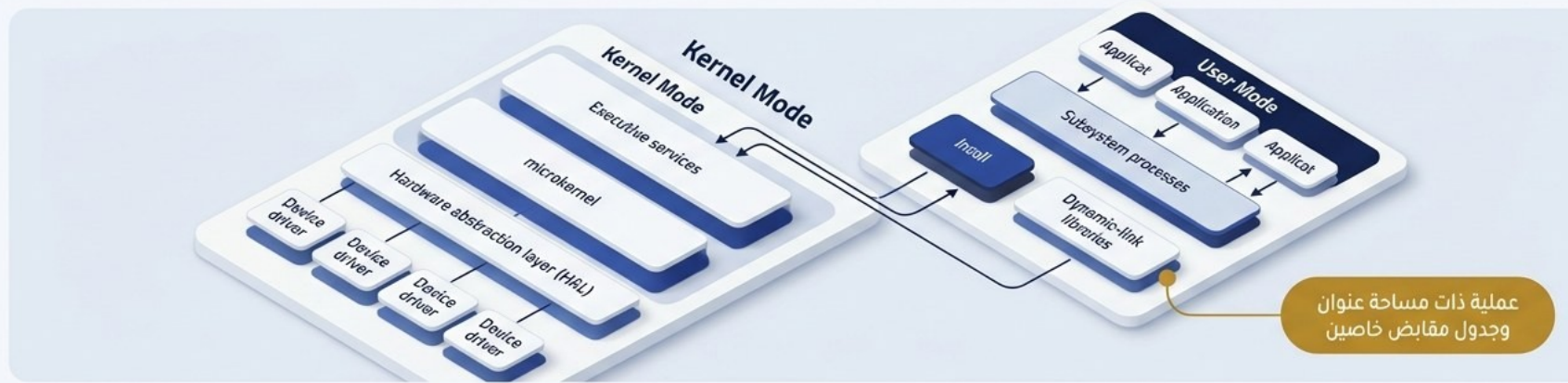


- ◀ تعتمد بنية Windows على فصل تشغيلي بين وضع المستخدم ووضع النواة.
- ◀ تعمل التطبيقات في وضع المستخدم، بينما تعمل المكونات الأساسية للنظام وكثير من برامج التشغيل في وضع النواة.
- ◀ يحمي الفصل مساحات عناوين التطبيقات، لكنه يجعل أخطاء برنامج تشغيل وضع النواة مؤثرة في استقرار النظام.
- ◀ **الوظيفة:** عزل التطبيقات عن بيانات النظام ومكوناته الحرجة.
- ◀ **المسؤوليات:** تشغيل التطبيقات، تشغيل المكونات الجوهرية، فصل مساحات العناوين، تشغيل برامج التشغيل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، برامج التشغيل، مساحة العنوان الافتراضية، جدول المقابض.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: عملية ذات مساحة عنوان وجدول مقابض خاصين.
- ◀ **مثال:** تشغيل تطبيق خدمة طلابية ينشئ عملية معزولة في وضع المستخدم.



SLIDE 8 · WINDOWS

## بنية Windows



### الأجهزة والأدوات

- المعالج
- برامج التشغيل
- مساحة العنوان الافتراضية
- جدول المقابض

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

تشغيل تطبيق خدمة طلابية ينشئ عملية معزولة في وضع المستخدم.

تعتمد بنية Windows على فصل تشغيلي بين وضع المستخدم ووضع النواة.

### الوظائف الرئيسية

- عزل التطبيقات عن بيانات النظام ومكوناته الحرجة
- تشغيل التطبيقات
- تشغيل المكونات الجوهرية
- فصل مساحات العناوين
- تشغيل برامج التشغيل



- ◀ تنظم بنية Linux الوصول إلى العتاد والموارد عبر النواة، التي تدير حدود الحماية للمستخدمين والعمليات.
- ◀ تشمل الحماية البيانات المخزنة في نظام الملفات، والبيانات الموجودة في الذاكرة، ونشاط العمليات.
- ◀ تختلف إعدادات الحماية الافتراضية بين التوزيعات، لذلك تقرأ سياسة البيئة المستهدفة قبل اتخاذ قرار إداري.
- ◀ **الوظيفة:** تخصيص الموارد وتطبيق سياسات الحماية والعزل.
- ◀ **المسؤوليات:** حماية البيانات، عزل الذاكرة، تقييد المراقبة، ضبط القدرات، إدارة التصاريح.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق في نطاق الفصل.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** النواة، MMU، نظام الملفات، القدرات، procfs.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: موارد وعمليات تخضع لسياسات المستخدم والقدرات.
- ◀ **مثال:** تمنع البيئة التدريبية مستخدماً غير مميز من تعديل حالة النواة.



SLIDE 9 • LINUX

## بنية Linux



### الأجهزة والأدوات

- النواة
- MMU
- نظام الملفات
- القدرات
- `procfs`

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق في نطاق الفصل

### الوظائف الرئيسية

- تخصيص الموارد وتطبيق سياسات الحماية والعزل
- حماية البيانات
- عزل الذاكرة
- تقييد المراقبة
- ضبط القدرات

تمنع البيئة التدريبية مستخدماً غير مميز من تعديل حالة النواة  
تنظم بنية Linux الوصول إلى العتاد والموارد عبر النواة، التي تدير حدود الحماية للمستخدمين والعمليات.



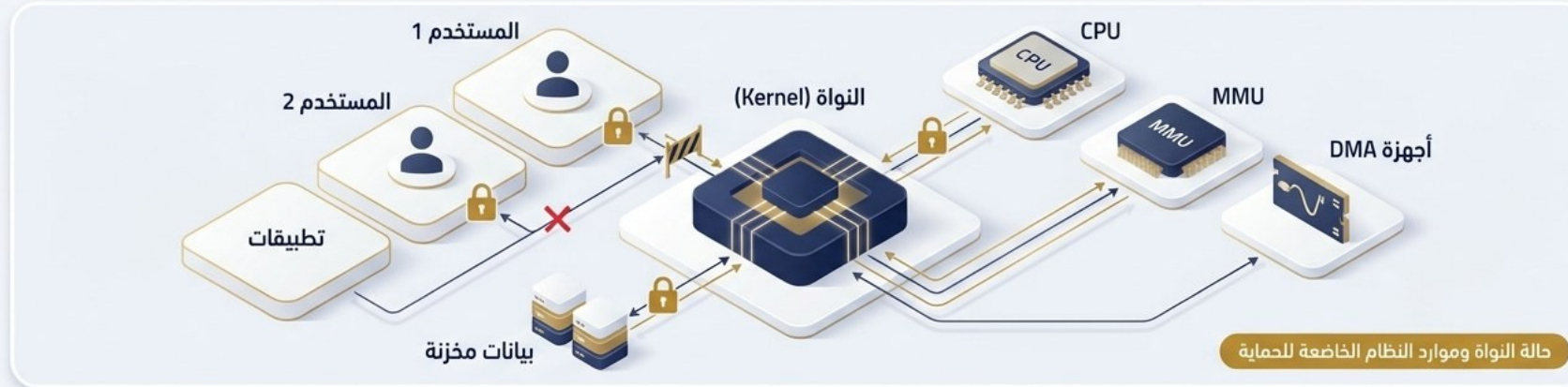
- ◀ **النواة (Kernel) في Linux** مكوّن يجرّد الوصول إلى موارد العتاد والأنظمة البعيدة، ويطبق حدود العزل والقدرات. تدير الوصول إلى الذاكرة والعمليات والبيانات المخزنة، وتمنع المستخدم غير المخول من تعديل إعدادات النواة أو حالتها. لا يملك المستخدم غير الحائز على CAP\_SYS\_PTRACE مراقبة عمليات المستخدمين الآخرين.
- ◀ **الوظيفة:** إدارة الوصول إلى الموارد وتطبيق سياسات الحماية.
- ◀ **المسؤوليات:** إتاحة الموارد، عزل المستخدمين، حماية الذاكرة، حماية العمليات، ضبط حالة النواة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** CPU، MMU، أجهزة DMA، التصاريح، القدرات.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حالة النواة وموارد النظام الخاضعة للحماية.
- ◀ **مثال:** يمنع النظام حساب متدرب من مراقبة عمليات حساب آخر.



# النواة في Linux (الشكل)

SLIDE 10 • LINUX

## النواة في Linux



### المخرج المتوقع

- حالة النواة وموارد النظام الخاضعة للحماية
- يمنع النظام حساب متدرب من مراقبة عمليات حساب آخر

### الأجهزة والأدوات

- CPU
- MMU
- أجهزة DMA
- التصاريح
- القدرات

### الوظائف الرئيسية

- إدارة الوصول إلى الموارد وتطبيق سياسات الحماية
- إتاحة الموارد
- عزل المستخدمين
- حماية الذاكرة
- حماية العمليات

النواة (Kernel) في Linux مكوّن يجرّد الوصول إلى موارد العتاد والأنظمة البعيدة، ويطبق حدود العزل والقدرات.



- ◀ إدارة المستخدمين في Windows تشمل الحسابات المحلية والمجموعات المحلية وحقوق المستخدمين وتصاريح الوصول إلى الكائنات.
- ◀ تختلف حقوق المستخدم عن التصاريح، لأن الحق يرتبط بالحساب، بينما يرتبط التصريح بكائن مثل ملف أو عملية.
- ◀ تعالج عملية LSASS جلسات المستخدمين وبيانات الاعتماد في Windows.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد من يستطيع تنفيذ فعل أو الوصول إلى كائن محلي.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة الحسابات، إدارة المجموعات، تعيين الحقوق، تعيين التصاريح، معالجة بيانات الاعتماد.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Local Users and Groups, NET.EXE USER, NET.EXE LOCALGROUP, وحدات LocalAccounts.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حساب مستخدم، مجموعة محلية، حق مستخدم، تصريح وصول.
- ◀ **مثال:** تسند المنشأة تصريح مجلد مشاريع إلى مجموعة بدلاً من حسابات منفردة.



# إدارة المستخدمين في Windows (الشكل)

SLIDE 11 • WINDOWS

## إدارة المستخدمين في Windows



### الأجهزة والأدوات

- Local Users and Groups
- NET.EXE USER
- NET.EXE LOCALGROUP
- وحدات LocalAccounts

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

### الوظائف الرئيسية

- تحديد من يستطيع تنفيذ فعل أو الوصول إلى كائن محلي
- إدارة الحسابات
- إدارة المجموعات
- تعيين الحقوق
- تعيين التصاريح

تسند المنشأة تصريح مجلد مشاريع إلى مجموعة بدلاً من حسابات منفردة.

إدارة المستخدمين في Windows تشمل الحسابات المحلية والمجموعات المحلية وحقوق المستخدمين وتصاريح الوصول إلى الكائنات.



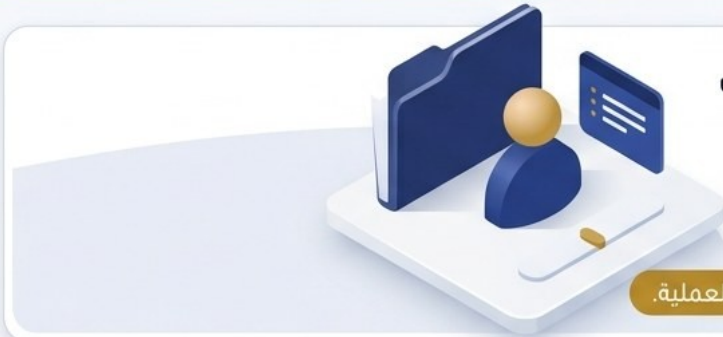
- ◀ تتصل إدارة المستخدمين في Linux بحماية البيانات والعمليات والموارد عبر التصاريح والقدرات وملكية المستخدم والمجموعة. لا تحتاج جميع المهام إلى قدرة إدارية مرتفعة، ولذلك يطبق المسؤول مبدأ أقل الامتيازات. يمكن لأداة chown تغيير ملكية المستخدم أو المجموعة للملف المعطى.
- ◀ **الوظيفة:** حماية وصول المستخدمين إلى البيانات والعمليات والموارد.
- ◀ **المسؤوليات:** تطبيق التصاريح، حماية الذاكرة، تقييد مراقبة العمليات، ضبط القدرات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** تصاريح نظام الملفات، القدرات، chown.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مستخدم أو مجموعة مالكة للملف، وقدرات للعملية.
- ◀ **مثال:** يغير مسؤول البيئة التدريبية مالك ملف مشروع ومجموعته وفق الدور المصرح.



## إدارة المستخدمين في Linux (الشكل)

SLIDE 12 • LINUX

### إدارة المستخدمين في Linux



تتصل إدارة المستخدمين في Linux بحماية البيانات والعمليات والموارد عبر التصاريح والقدرات وملكية المستخدم والمجموعة. لا تحتاج جميع المهام إلى قدرة إدارية مرتفعة، ولذلك يطبق المسؤول مبدأ أقل الامتيازات.

مستخدم أو مجموعة مالكة للملف، وقدرات للعملية.

#### الأجهزة والأدوات

- تصاريح نظام الملفات
- القدرات
- chown

#### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

#### الوظائف الرئيسية

- حماية وصول المستخدمين إلى البيانات والعمليات والموارد
- تطبيق التصاريح
- حماية الذاكرة
- تقييد مراقبة العمليات
- ضبط القدرات

يغير مسؤول البيئة التدريبية مالك ملف مشروع ومجموعته وفق الدور المصرح.

تتصل إدارة المستخدمين في Linux بحماية البيانات والعمليات والموارد عبر التصاريح والقدرات وملكية المستخدم والمجموعة.



- ◀ الحساب المحلي في Windows هو حساب مستخدم يديره الحاسوب المحلي عبر Local Users and Groups.
- ◀ يمكن إسناد حقوق وتصاريح لهذا الحساب على الجهاز نفسه، كما يمكن ضمه إلى مجموعة محلية.
- ◀ ينبغي الفصل عند التحليل بين الحق الذي يسمح بفعل على الجهاز والتصريح المرتبط بكائن محدد.
- ◀ **الوظيفة:** توفير هوية محلية يمكن منحها حقوقاً وتصاريح.
- ◀ **المسؤوليات:** تسجيل الدخول، امتلاك الحقوق، تلقي التصاريح، عضوية المجموعات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Computer Management, Local Users and Groups, NET.EXE USER.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حساب مستخدم محلي.
- ◀ **مثال:** يمنح حساب متدرب حقاً مناسباً داخل بيئة تدريبية، دون منحه صلاحيات غير لازمة.



# الحساب المحلي (الشكل)

SLIDE 13 • ELEMENT

## الحساب المحلي



### الأجهزة والأدوات

- Computer Management
- Local Users and Groups
- NET.EXE USER

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

### الوظائف الرئيسية

- توفير هوية محلية يمكن منحها حقوقاً وتصاريح
- تسجيل الدخول
- امتلاك الحقوق
- تلقي التصاريح
- عضوية المجموعات

يمنح حساب متدرب حقاً مناسباً داخل بيئة تدريبية، دون منحه صلاحيات غير لازمة.

الحساب المحلي في Windows هو حساب مستخدم يديره الحاسوب المحلي عبر Local Users and Groups.



- ◀ المجموعة المحلية تجمع للحسابات في Windows يسهل إسناد الحقوق والتصاريح إلى مستخدمين ذوي مهام متقاربة.
- ◀ بدلاً من ضبط تصريح لكل مستخدم منفرد، يمنح المسؤول التصريح للمجموعة بعد تحديد دورها.
- ◀ تراجع العضويات دورياً لتجنب بقاء حسابات غير محتاجة داخل مجموعة مرتفعة الصلاحيات.
- ◀ **الوظيفة:** تبسيط إدارة الحقوق والتصاريح للحسابات المحلية.
- ◀ **المسؤوليات:** جميع المستخدمين، تعيين الحقوق، إسناد التصاريح، تقليل الإدارة الفردية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Local Users and Groups, NET.EXE LOCALGROUP.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مجموعة محلية وعضوياتها وحقوقها وتصاريحها.
- ◀ **مثال:** تمنح المنشأة مجموعة المتدربين تصريحاً مناسباً على مجلد المشاريع المشترك.



SLIDE 14 • ELEMENT

## المجموعة المحلية



مجموعة محلية وعضوياتها وحقوقها وتصاريحها

### الأجهزة والأدوات

- Local Users and Groups
- ~NET.EXE LOCALGROUP

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

### الوظائف الرئيسية

- تبسيط إدارة الحقوق والتصاريح للحسابات المحلية
- تجميع المستخدمين
- تعيين الحقوق
- إسناد التصاريح
- تقليل الإدارة الفردية

تمنح المنشأة مجموعة المتدربين تصريحاً مناسباً على مجلد المشاريع المشترك.

المجموعة المحلية تجميع للحسابات في Windows يسهّل إسناد الحقوق والتصاريح إلى مستخدمين ذوي مهام متقاربة.



- ◀ إدارة العمليات في Windows تبدأ بإنشاء عملية للتطبيق في وضع المستخدم مع مساحة عنوان افتراضية خاصة. يعرض الأمر tasklist قائمة العمليات الجارية، ويدعم التصفية وتنسيقات جدول وقائمة و CSV. في التدريب، يستخدم المتعلم العرض المحلي للعمليات وقراءة معرف العملية قبل اقتراح أي إجراء.
- ◀ **الوظيفة:** تشغيل التطبيق في عملية قابلة للعرض والتحليل.
- ◀ **المسؤوليات:** إنشاء عملية، تخصيص مساحة عنوان، عزل التطبيق، عرض العمليات، تصفية القائمة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** tasklist, PID, /fi, /fo, /v.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قائمة عمليات ومعرف PID ومخرج جدول أو قائمة أو CSV.
- ◀ **مثال:** يرشح المتعلم العمليات ذات PID أكبر من 1000 ضمن سجل تدريبي.



# إدارة العمليات في Windows (الشكل)

SLIDE 15 • WINDOWS

## إدارة العمليات في Windows



### الأجهزة والأدوات

- `tasklist`
- PID
- /fi
- /fo
- /v

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

### الوظائف الرئيسية

- تشغيل التطبيق في عملية قابلة للعرض والتحليل
- إنشاء عملية
- تخصيص مساحة عنوان
- عزل التطبيق
- عرض العمليات

يرشح المتعلم العمليات ذات PID أكبر من 1000 ضمن سجل تدريبي

إدارة العمليات في Windows تبدأ بإنشاء عملية للتطبيق في وضع المستخدم مع مساحة عنوان افتراضية خاصة



تستخدم إدارة العمليات في Linux أدوات مثل ps للحصول على لقطة لمعلومات العمليات النشطة. يقترح دليل ps استخدام top عندما يحتاج المسؤول إلى تحديث متكرر للمعلومات. يجب تفسير مؤشرات الأداء في سياق الأداة، لأن نسبة CPU في ps لا تمثل قياساً لحظياً دقيقاً.

◀ **الوظيفة:** عرض وتحليل مجموعة من العمليات النشطة.

◀ **المسؤوليات:** عرض العمليات، قراءة الحجم الافتراضي، تحديث المعلومات، التعامل مع آثار العمليات المنتهية.

◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX، IEEE Std 1003.1، أدوات Unix/Linux.

◀ **الأجهزة أو الأدوات:** ps، top، /proc.

◀ وحدة البيانات أو المخرج: لقطة عمليات وحقول مثل SIZE و RSS.

◀ **مثال:** يقرأ المتعلم PID واستهلاك مورد لعملية python3 في سجل تدريبي.



## إدارة العمليات في Linux (الشكل)

SLIDE 16 · LINUX

# إدارة العمليات في Linux



### الأجهزة والأدوات

- ps
- top
- /proc

### البروتوكولات والمعايير

- POSIX
- IEEE Std 1003.1
- أدوات Unix/Linux

### الوظائف الرئيسية

- عرض وتحليل مجموعة من العمليات النشطة
- عرض العمليات
- قراءة الحجم الافتراضي
- تحديث المعلومات
- التعامل مع آثار العمليات المنتهية

يقرأ المتعلم PID واستهلاك مورد لعملية python3 في سجل تدريبي

تستخدم إدارة العمليات في Linux أدوات مثل ps للحصول على لقطة لمعلومات العمليات النشطة



- ◀ نظام الملفات NTFS في Windows يتيح تعيين تصاريح على كائنات مثل الملفات والمجلدات.
- ◀ يرتبط النظام بالملكية وتوريث التصاريح والتدقيق على الوصول.
- ◀ لا تعد الملكية تصريحاً عادياً، لأن مالك الكائن يستطيع تغيير التصاريح حتى لو لم يحصل على تصريح مباشر من القائمة الحالية.
- ◀ **الوظيفة:** تطبيق تصاريح وصول على كائنات Windows.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط التصريح بالكائن، دعم الملكية، دعم الوراثة، دعم التدقيق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** واجهة التحكم في الوصول، علامة Security، Event Viewer.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: ملف أو مجلد مع مالك وتصاريح ووراثة وتدقيق.
- ◀ **مثال:** تمنح مجموعة محددة قراءة وكتابة لملف مشروع وفق احتياج العمل.



SLIDE 17 • NTFS

## نظام الملفات NTFS



ملف أو مجلد مع مالك وتصاريح ووراثة وتدقيق.

### الوظائف الرئيسية

- تطبيق تصاريح وصول على كائنات Windows
- ربط التصريح بالكائن
- دعم الملكية
- دعم الوراثة
- دعم التدقيق

### الأجهزة والأدوات

- واجهة التحكم في الوصول
- علامة Security
- Event Viewer

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

تمنح مجموعة محددة قراءة وكتابة لملف مشروع وفق احتياج العمل.

نظام الملفات NTFS في Windows يتيح تعيين تصاريح على كائنات مثل الملفات والمجلدات. يرتبط النظام بالملكية وتوريث التصاريح والتدقيق على الوصول.



- ◀ يحمي نظام ملفات Linux البيانات المخزنة عبر التصاريح وملكية المستخدم والمجموعة. يتغير مالك الملف أو مجموعته باستخدام chown، لكن تغيير الملكية لا يبرر منح وصول واسع لجميع المستخدمين. يتطلب القرار الصحيح تحديد المستخدم أو المجموعة المحتاجة، ثم تطبيق أقل صلاحية تحقق المهمة المطلوبة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم الوصول إلى البيانات المخزنة وحمايتها بين المستخدمين.
- ◀ **المسؤوليات:** حماية البيانات، إسناد المالك، إسناد المجموعة، تغيير الملكية، دعم العزل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** chown، نظام التصاريح، النواة، procfs.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: ملف أو دليل مع مالك مستخدم ومالك مجموعة.
- ◀ **مثال:** يراجع المتعلم ملكية مجلد مشروع قبل اقتراح تغيير محدود.



- ◀ واجهة PowerShell هي بيئة أوامر في Windows تدعم الإدارة النصية للحسابات والمجموعات المحلية من خلال وحدات LocalAccounts.
- ◀ تركز دراسة الفصل على فهم موقع الواجهة في الإدارة المحلية وربطها بالحسابات والمجموعات، لا على تنفيذ تغييرات في بيئات إنتاجية.
- ◀ تنفذ جميع التطبيقات العملية داخل بيئة تدريبية معزولة.
- ◀ **الوظيفة:** تنفيذ أوامر إدارية لإدارة الحسابات والمجموعات المحلية.
- ◀ **المسؤوليات:** استدعاء وحدات LocalAccounts، إدارة المستخدمين، إدارة المجموعات، دعم الإدارة النصية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Microsoft.PowerShell.LocalAccounts Module cmdlets.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: أوامر إدارية ومخرجات نصية للكائنات الإدارية.
- ◀ **مثال:** يحدد المتعلم المجموعة المناسبة لإسناد وصول محلي لمجلد مشروع.



SLIDE 19 • POWERSHELL

## واجهة PowerShell



### مثال تطبيقي

- يحدد المتعلم المجموعة المناسبة لإسناد وصول محلي لمجلد مشروع

### المخرج المتوقع

- أوامر إدارية ومخرجات نصية للكائنات الإدارية

### الوظائف الرئيسية

- تنفيذ أوامر إدارية لإدارة الحسابات والمجموعات المحلية
- استدعاء وحدات LocalAccounts
- إدارة المستخدمين
- إدارة المجموعات
- دعم الإدارة النصية



◀ **موجه الأوامر (Command Prompt)** واجهة نصية في Windows يمكن من خلالها تشغيل أدوات مثل tasklist وأدوات إدارة الحسابات والمجموعات المحلية. يدعم tasklist عرض المخرجات في جدول أو قائمة أو CSV، وتصفية النتائج. تركز الأنشطة على قراءة المخرجات المحلية دون استخدام بيانات اعتماد أو اتصال بعيد.

◀ **الوظيفة:** تنفيذ أدوات عرض العمليات وإدارة الحسابات المحلية.

◀ **المسؤوليات:** تشغيل tasklist، تمرير التصفية، اختيار تنسيق المخرج، تشغيل أدوات الحسابات.

◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.

▶ **الأجهزة أو الأدوات:** tasklist, NET.EXE USER, NET.EXE LOCALGROUP.

◀ وحدة البيانات أو المخرج: نص أو جدول أو قائمة أو CSV.

◀ **مثال:** يراجع المتعلم قائمة العمليات قبل توثيق قرار التحقق.



SLIDE 20 · ELEMENT

## موجه الأوامر



### الأجهزة والأدوات

- `tasklist`
- `NET.EXE USER`
- `NET.EXE LOCALGROUP`

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

### الوظائف الرئيسية

- تنفيذ أدوات عرض العمليات وإدارة الحسابات المحلية
- تشغيل `tasklist`
- تمرير التصفية
- اختيار تنسيق المخرج
- تشغيل أدوات الحسابات

يراجع المتعلم قائمة العمليات قبل توثيق قرار التحقق.

موجه الأوامر (Command Prompt) واجهة نصية في Windows يمكن من خلالها تشغيل أدوات مثل `tasklist` وأدوات إدارة الحسابات والمجموعات المحلية.



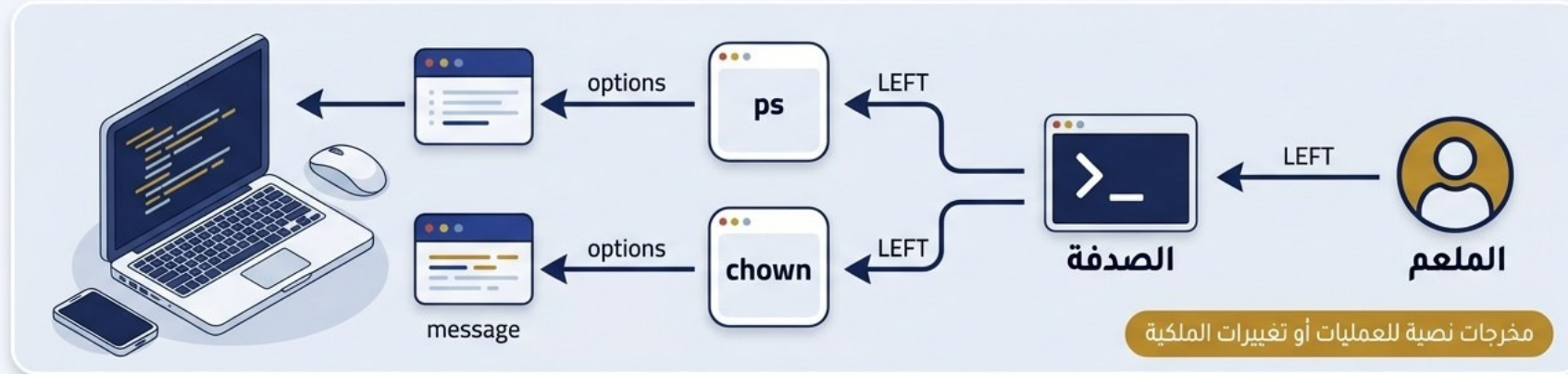
- ◀ **الصدفة (Shell) في Linux** بيئة أوامر يستخدمها المتعلم لتشغيل أدوات نصية مثل ps و chown وقراءة مخرجاتها. تمرر الصدفة الخيارات إلى الأداة ثم تعرض المعلومات أو الرسائل الناتجة. لا يحتاج الأمر ps إلى امتيازات خاصة لعرض المعلومات التي تسمح بها سياسات النظام.
- ◀ **الوظيفة:** تمرير الأوامر إلى الأدوات الإدارية وإظهار المخرجات.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ عرض العمليات، تغيير الملكية، تمرير الخيارات، إظهار المخرجات والأخطاء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX, IEEE Std 1003.1, أدوات Unix/Linux.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** ps, top, chown.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مخرجات نصية للعمليات أو تغييرات الملكية.
- ◀ **مثال:** ينفذ المتعلم ps للحصول على لقطة للعمليات النشطة في البيئة التدريبية.



## الصدفة في Linux (الشكل)

SLIDE 21 · LINUX

### الصدفة في Linux



#### الأجهزة والأدوات

- `ps`
- `top`
- `chown`

#### البروتوكولات والمعايير

- POSIX
- IEEE Std 1003.1
- أدوات Unix/Linux

#### الوظائف الرئيسية

- تمرير الأوامر إلى الأدوات الإدارية وإظهار المخرجات
- تنفيذ عرض العمليات
- تغيير الملكية
- تمرير الخيارات
- إظهار المخرجات والأخطاء

ينفذ المتعلم `ps` للحصول على لقطة للعمليات النشطة في البيئة التدريبية

الصدفة (Shell) في Linux بيئة أوامر يستخدمها المتعلم لتشغيل أدوات نصية مثل `ps` و `chown` وقراءة مخرجاتها

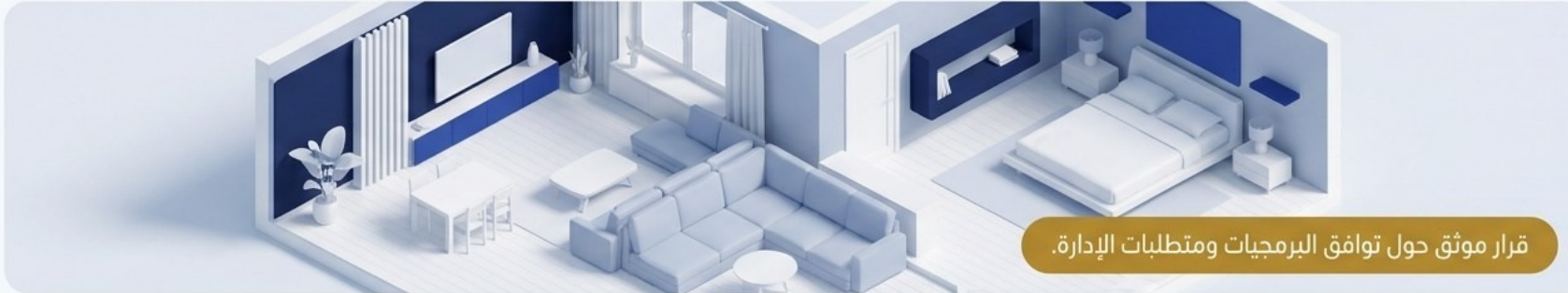


- ◀ **إدارة الحزم (Package Management)** مفهوم يرتبط بإدارة البرمجيات المثبتة ضمن بيئة التشغيل.
- ◀ في هذا الفصل، يربط المتعلم المفهوم بقرار اختيار النظام وخطة الإدارة المؤسسية، مثل توافق التطبيقات وسياسة الصيانة.
- ◀ لا يقدم الفصل أوامر لمديري الحزم، بل يركز على توثيق أثر إدارة البرمجيات ضمن معايير القرار.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم جانب البرمجيات ضمن قرار بيئة التشغيل.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد توافق التطبيقات، دعم الصيانة، توثيق القرار، مراجعة أثر التغيير.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق في نطاق الفصل.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** أدوات الإدارة التي تحددها سياسة النظام.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قرار موثق حول توافق البرمجيات ومتطلبات الإدارة.
- ◀ **مثال:** تدرج المنشأة توافق أدوات التطوير والمحاكاة ضمن معايير مقارنة البدائل الثلاثة.



SLIDE 22 • ELEMENT

## إدارة الحزم



### الأجهزة والأدوات

- أدوات الإدارة التي تحددها سياسة النظام

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق في نطاق الفصل

### الوظائف الرئيسية

- تنظيم جانب البرمجيات ضمن بيئة التشغيل
- تحديد توافق التطبيقات
- دعم الصيانة
- توثيق القرار
- مراجعة أثر التغيير

تدرج المنشأة توافق أدوات التطوير والمحاكاة ضمن معايير مقارنة البدائل الثلاثة.

إدارة الحزم (Package Management) مفهوم يرتبط بإدارة البرمجيات المثبتة ضمن بيئة التشغيل.



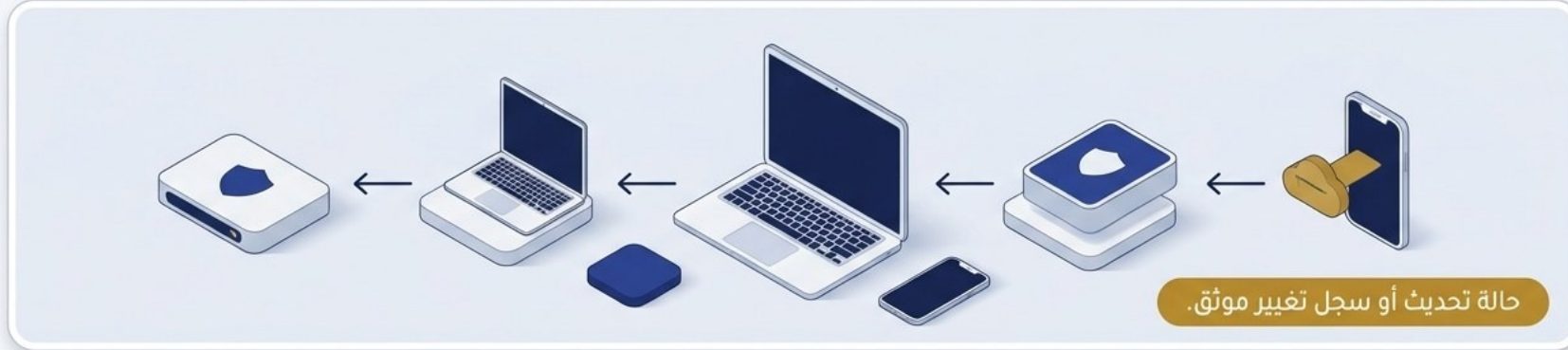
- ◀ **التحديثات الأمنية (Security Updates)** جزء من صيانة أمن نظام التشغيل، ويؤخذ قرار تطبيقها ضمن سياسة الجهة وإدارة التغيير.
- ◀ تشمل الممارسة التعليمية تقييم التغيير، وتحديد الأنظمة المتأثرة، والتحقق بعد التنفيذ، وتوثيق خطة رجوع.
- ◀ تختلف الأدوات والإجراءات التفصيلية باختلاف بيئة التشغيل وإصدارها.
- ◀ **الوظيفة:** المحافظة على وضع أمني محدث ضمن عملية تشغيل منظمة.
- ◀ **المسؤوليات:** تقييم التحديث، تطبيقه بسياسة، التحقق من الأثر، توثيق التغيير، إعداد الرجوع.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق في نطاق الفصل.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** سجل التغيير، خطة التحقق، خطة الرجوع.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حالة تحديث أو سجل تغيير موثق.
- ◀ **مثال:** يربط طلب التغيير CR-2026-0311-27 تطبيق التحديثات بخطة تحقق لاحقة.



## التحديثات الأمنية (الشكل)

SLIDE 23 · ELEMENT

### التحديثات الأمنية



#### الأجهزة والأدوات

- سجل التغيير
- خطة التحقق
- خطة الرجوع

#### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق في نطاق الفصل

#### الوظائف الرئيسية

- المحافظة على وضع أمني محدث ضمن عملية تشغيل منظمة
- تقييم التحديث
- تطبيقه بسياسة
- التحقق من الأثر
- توثيق التغيير

يربط طلب التغيير CR-2026-0311-27 تطبيق التحديثات بخطة تحقق لاحقة

التحديثات الأمنية (Security Updates) جزء من صيانة أمن نظام التشغيل، ويؤخذ قرار تطبيقها ضمن سياسة الجهة وإدارة التغيير.



- ◀ سجلات Windows تتضمن أحداثاً أمنية مرتبطة بالوصول إلى الكائنات عندما تفعل سياسة التدقيق المناسبة.
- ◀ يبدأ التحليل بتفعيل Audit object access، ثم اختيار الكائنات المطلوب تدقيقها، ثم مراجعة أحداث Security log داخل Event Viewer.
- ◀ لا تظهر أحداث تدقيق الكائنات تلقائياً قبل تفعيل السياسة المطلوبة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم مراجعة محاولات الوصول الناجحة أو الفاشلة.
- ◀ **المسؤوليات:** تفعيل سياسة التدقيق، اختيار الكائنات، عرض الأحداث، تحليل النتائج.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Local Security Settings, Audit object access, Event Viewer, Security log.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: أحداث أمنية مسجلة في Security log.
- ◀ **مثال:** تراجع المنشأة محاولات الوصول إلى مجلد مشروع خاضع للتدقيق.

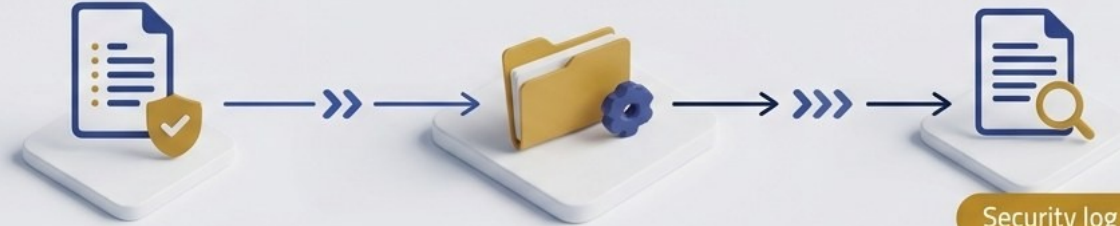


## سجلات Windows (الشكل)

SLIDE 24 • WINDOWS

### سجلات Windows

سجلات Windows تتضمن أحداثاً أمنية مرتبطة بالوصول إلى الكائنات عندما تفعل سياسة التدقيق المناسبة.



أحداث أمنية مسجلة في Security log

#### الأجهزة والأدوات

- Local Security Settings
- Audit object access
- Event Viewer
- Security log

#### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

#### الوظائف الرئيسية

- دعم مراجعة محاولات الوصول الناجحة أو الفاشلة
- تفعيل سياسة التدقيق
- اختيار الكائنات
- عرض الأحداث
- تحليل النتائج

تراجع المنشأة محاولات الوصول إلى مجلد مشروع خاضع للتدقيق.

سجلات Windows تتضمن أحداثاً أمنية مرتبطة بالوصول إلى الكائنات عندما تفعل سياسة التدقيق المناسبة.



- ◀ **سجل النظام (System Log)** في Linux مصدر معلومات تشغيلي يستخدمه المسؤول ضمن بيئة محددة لتوثيق الأحداث ومراجعتها.
- ◀ يقتصر هذا الفصل على قراءة سجل تدريبي منزوع الهوية وربطه بمؤشرات العمليات والموارد، دون تعميم أداة أو صيغة سجل واحدة على جميع التوزيعات.
- ◀ يعتمد الإجراء التشغيلي الفعلي على توثيق البيئة المستهدفة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم التحليل التشغيلي للأحداث في البيئة المحددة.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة الحدث، ربطه بالعملية، تحديد السياق، توثيق الملاحظة، إحالة الإجراء للسياسة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق في نطاق الفصل.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** سجل تدريبي منزوع الهوية، أدوات البيئة المعتمدة.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حدث تشغيلي موثق وملاحظة تحليلية.
- ◀ **مثال:** يربط المتعلم سطر عملية python3 بسجل مراقبة الموارد قبل اقتراح تحقق.



SLIDE 25 • LINUX

## سجلات Linux



**سجلات النظام (System Log) في Linux** مصدر معلومات تشغيلي يستخدمه المسؤول ضمن بيئة محددة لتوثيق الأحداث ومراجعتها

حدث تشغيلي موثق وملاحظة تحليلية

### الأجهزة والأدوات

- سجل تدريبي منزوع الهوية
- أدوات البيئة المعتمدة

### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق في نطاق الفصل

### الوظائف الرئيسية

- دعم التحليل التشغيلي للأحداث في البيئة المحددة
- قراءة الحدث
- ربطه بالعملية
- تحديد السياق
- توثيق الملاحظة

يربط المتعلم سطر عملية `python3` بسجل مراقبة الموارد قبل اقتراح تحقق.

سجل النظام (System Log) في Linux مصدر معلومات تشغيلي يستخدمه المسؤول ضمن بيئة محددة لتوثيق الأحداث ومراجعتها



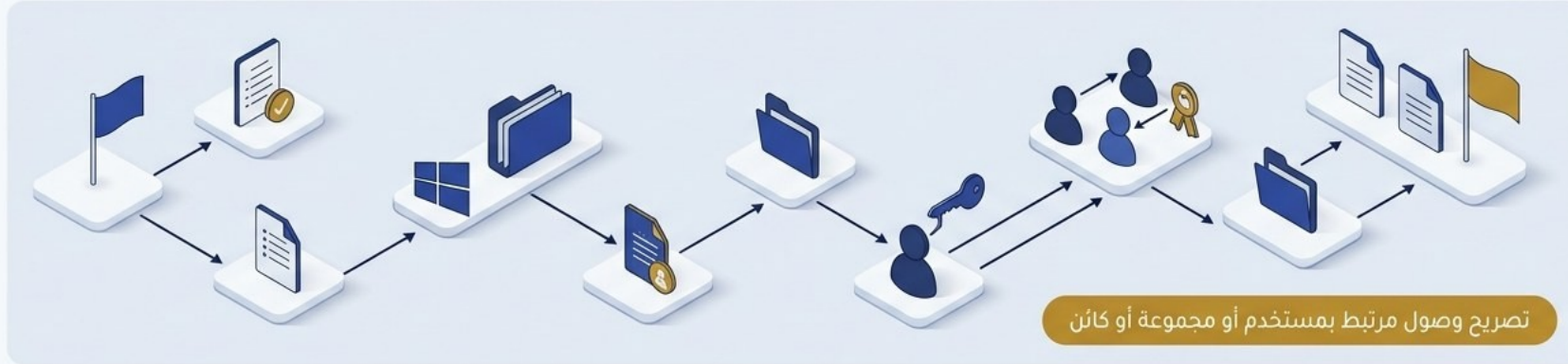
- ◀ تصاريح NTFS هي تصاريح وصول مرتبطة بكائنات Windows، مثل الملفات والمجلدات.
- ◀ تشمل الأمثلة قراءة وتعديل وتغيير المالك وحذف، وتدعم الملكية والوراثة والتدقيق.
- ◀ يجب أن يحلل المسؤول التصاريح الفعالة الناتجة من عضوية المستخدم في المجموعات، لا التصريح المباشر وحده.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد نوع الوصول الممنوح لمستخدم أو مجموعة على كائن.
- ◀ **المسؤوليات:** منح القراءة، منح التعديل، تغيير المالك، الحذف، دعم الوراثة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** واجهة Access Control، علامة Security, Event Viewer.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: تصريح وصول مرتبط بمستخدم أو مجموعة أو كائن.
- ◀ **مثال:** يمنح المستخدم الذي يفتح ملف نتائج تصريح Read فقط دون Modify أو Full Control.



## تصاريح NTFS (الشكل)

SLIDE 26 · NTFS

### تصاريح NTFS



#### الأجهزة والأدوات

- واجهة Access Control
- علامة Security
- Event Viewer

#### البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

#### الوظائف الرئيسية

- تحديد نوع الوصول الممنوح لمستخدم أو مجموعة على كائن
- منح القراءة
- منح التعديل
- تغيير المالك
- الحذف

يمنح المستخدم الذي يفتح ملف نتائج تصريح Read فقط دون Modify أو Full Control

تصاريح NTFS هي تصاريح وصول مرتبطة بكائنات Windows، مثل الملفات والمجلدات. تشمل الأمثلة قراءة وتعديل وتغيير المالك وحذف، وتدعم الملكية والوراثة والتدقيق.



- ◀ تصاريح Linux آلية لحماية البيانات المخزنة وتقييد الوصول إلى الملفات والأدلة.
- ◀ ترتبط بالملكية والمجموعة وقيود الوصول، وتدعم عزل المستخدمين.
- ◀ لا يساوي تغيير المالك منح وصول واسع، لذلك يحدد المسؤول نوع الوصول المطلوب ثم يمنح أقل امتياز يحقق مهمة المستخدم أو المجموعة.
- ◀ **الوظيفة:** قصر الوصول إلى البيانات والموارد على المستخدمين المخولين.
- ◀ **المسؤوليات:** حماية البيانات، دعم العزل، ضبط الملكية، ضبط المجموعة، تقييد الوصول.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** نظام تصاريح الملفات، chown، قدرات Linux.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: ملف أو دليل مع مالك ومجموعة وقيود وصول.
- ◀ **مثال:** يستخدم مجلد مشروع المتدربين chmod 770 للمالك والمجموعة فقط عند الحاجة.
- ◀ **التعلييل:** يقيّد التصريح 770 الوصول لأن الرقم 7 يمنح القراءة والكتابة والتنفيذ للمالك أو المجموعة، بينما الرقم 0 لا يمنح الآخرين وصولاً.



| التصاريح الناتجة | الرقم في 770 | فئة الوصول |
|------------------|--------------|------------|
| rwX              | 7            | المالك     |
| rwX              | 7            | المجموعة   |
| ---              | 0            | الآخرون    |



### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** يحتوي المجلد Lab\_Projects مشاريع المتدربين. يحتاج عضو مجموعة المتدربين إلى قراءة الملفات وتعديل مشروعه، ولا تحتاج الحسابات الأخرى إلى الوصول.

### ◀ الخطوات:

1. يعيّن المسؤول مالك المشروع ومجموعة المتدربين وفق حالة ورقة العمل.
  2. يطبق `chmod 770` على مجلد المشروع عند الحاجة إلى القراءة والكتابة والتنفيذ للمالك والمجموعة.
  3. يفسر الخانات مستقلة: 7 للمالك و7 للمجموعة، وكل منهما يساوي `rwX`، بينما 0 للآخرين ويساوي ---.
- ◀ **النتج:** يحصل المالك والمجموعة على `rwX`، ولا يحصل الآخرون على أي وصول، وهو تطبيق لمبدأ أقل الامتيازات.



- ◀ أداء النظام يقرأ من حالة العمليات واستخدام الموارد لتفسير البطء أو ضعف الاستجابة.
- ◀ تختلف أدوات القياس ومخرجاتها بين Windows وLinux وmacOS، لذلك لا تعامل أرقام الأدوات المختلفة بوصفها متطابقة الدلالة.
- ◀ يبدأ التحليل بتحديد العملية، ثم قراءة المعالج والذاكرة والسياق التشغيلي قبل اقتراح قرار.
- ◀ **الوظيفة:** توفير مؤشرات تساعد على تحديد العمليات مرتفعة الاستخدام.
- ◀ **المسؤوليات:** عرض العمليات، قراءة PID، متابعة المعالج، متابعة الذاكرة، متابعة القرص والشبكة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** tasklist, ps, top, Activity Monitor.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قائمة عمليات ومؤشرات CPU وذاكرة وقرص وشبكة.
- ◀ **مثال:** تقارن المنشأة العملية simulator.exe ذات CPU 76.4% بعملية python3 ذات CPU 87.6%.
- ◀ التعليل: لا تكفي نسبة CPU وحدها لاتخاذ قرار، لأن أدوات الأنظمة تعرض مؤشرات ضمن سياقها وطريقة قياسها المختلفة.



| البيئة  | العملية       | CPU% | %الذاكرة |
|---------|---------------|------|----------|
| Windows | simulator.exe | 76.4 | 18.2     |
| Linux   | python3       | 87.6 | 14.9     |



### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** يسجل مستند المراقبة عملية simulator.exe في Windows باستهلاك CPU قدره 76.4%، وعملية python3 في Linux باستهلاك 87.6%.

### ◀ الخطوات:

1. تحدد العملية الأعلى في كل بيئة من سجلها التشغيلي.
  2. تقرأ مؤشر كل عملية في سياق أدواتها وبيئتها، ولا تطرح مؤشري النظامين للمفاضلة بين الأداء.
  3. تراجع الذاكرة واسم العملية وبيئة القياس قبل اقتراح إجراء.
- ◀ **النتائج:** تستحق كل من simulator.exe و python3 التحقق في بيئتها، ولا تمثل النسبتان مقارنة مباشرة لأداء Windows و Linux.



- ◀ **مراقبة الموارد (Resource Monitoring)** استخدام أدوات النظام لرصد العمليات واستهلاك المعالج والذاكرة، ومتابعة القرص والشبكة حين توفرها الأداة.
- ◀ تدعم المراقبة تشخيصاً أولياً، لكنها لا تبرر إنهاء عملية مباشرة.
- ◀ يقرأ المسؤول اسم العملية و PID والحالة وسبب التشغيل قبل توثيق الإجراء الآمن.
- ◀ **الوظيفة:** دعم التشخيص الأولي لبطء النظام أو العملية غير المستجيبة.
- ◀ **المسؤوليات:** عرض العمليات، تصفية النتائج، متابعة المعالج، متابعة الذاكرة، متابعة القرص والشبكة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** tasklist, ps, top, Activity Monitor.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: PID وحالة العملية ومؤشرات موارد ومخرج CSV.
- ◀ **مثال:** يراجع المتعلم حساب التشغيل والملف المعالج لعملية PID 2841 قبل أي إجراء.
- ◀ التعليل: تسبق المراقبة أي إجراء لأنها تجمع PID والحالة واستهلاك الموارد والسياق التشغيلي بدلاً من الحكم من مؤشر منفرد.



| الحالة    | CPU% | PPID | PID  | العملية |
|-----------|------|------|------|---------|
| تشغيل     | 87.6 | 1027 | 2841 | python3 |
| تشغيل     | 2.6  | 1    | 1027 | bash    |
| خدمة نظام | 0.3  | 1    | 731  | sshd    |



### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** يعرض السجل في Linux العملية python3 ذات PID 2841 و PPID 1027 واستهلاك CPU قدره 87.6%. ويعرض العملية الأب bash ذات PID 1027 واستهلاك 2.6%.

### ◀ الخطوات:

1. يطابق المتعلم قيمة PPID للعملية python3 مع PID للعملية bash.
  2. يحدد أن bash هي العملية الأب في السجل.
  3. يحسب فرق استهلاك المعالج:  $87.6 - 2.6 = 85.0$  نقطة مئوية.
- ◀ **النتائج:** ترتبط python3 بعملية الأب bash، ويستلزم فرق 85.0 نقطة مئوية مراجعة أمر التشغيل والملف المعالج أولاً.



- ◀ اختيار نظام التشغيل قرار مقارنة يربط متطلبات الخدمة بخصائص الإدارة والأمان والمراقبة والتوافق.
- ◀ لا يبنى القرار على تفضيل شخصي أو تعميمات عن الأداء.
- ◀ يستخدم المتعلم معايير معلنة وأوزاناً محددة، ثم يوثق البدائل ونتيجة المقارنة والمبرر التشغيلي لاختيار البيئة المناسبة.
- ◀ **الوظيفة:** مواءمة بيئة التشغيل مع متطلبات الخدمة والموارد والضوابط.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المتطلبات، مقارنة إدارات الحسابات، مقارنة التصاريح، مقارنة المراقبة، توثيق البدائل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** أدوات Windows، أدوات Linux، Activity Monitor، جدول قرار.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: جدول قرار يتضمن معايير ومبرراً للاختيار.
- ◀ **مثال:** تقارن المنشأة Windows وLinux وmacOS وفق الأمن والتكلفة والتوافق وسهولة الإدارة.
- ◀ التعليق: تكون المقارنة قابلة للمراجعة عندما تربط كل بديل بمعايير معلنة وأوزان ثابتة بدلاً من تفضيل شخصي.



## اختيار نظام التشغيل (تابع)



| المعيار         | الوزن | سبب إدراجه في قرار المعمل                   |
|-----------------|-------|---------------------------------------------|
| الأمان          | 30%   | حماية ملفات المتدربين ومراجعة السجلات       |
| التكلفة         | 25%   | التراخيص والدعم والتدريب والصيانة           |
| التوافق البرمجي | 25%   | أدوات البرمجة والمحاكاة والتطبيقات المكتبية |
| سهولة الإدارة   | 20%   | إدارة الحسابات والتحديثات وسياسات الوصول    |



### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** يقارن نموذج القرار البدائل Linux و macOS.

◀ حصل Linux على الدرجات 5 للأمان و 5 للتكلفة و 4 للتوافق و 3 لسهولة الإدارة، بالأوزان 30% و 25% و 25% و 20%.

### ◀ الخطوات:

1. يحسب أثر الأمان:  $1.50 = 0.30 \times 5$ .

2. يحسب أثر التكلفة والتوافق والإدارة:  $1.25 = 0.25 \times 5$ ،  $1.00 = 0.25 \times 4$ ، و  $0.60 = 0.20 \times 3$ .

3. يجمع الآثار:  $4.35 = 0.60 + 1.00 + 1.25 + 1.50$ .

◀ **النتائج:** درجة Linux المرجحة 4.35 في هذا النموذج، فتسجل المنشأة المبرر والبدائل في تقرير الاختيار.

# نموذج متطلبات فنية لمعمل تدريبي

**شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية**  
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية  
جازان، المملكة العربية السعودية  
الرقم الضريبي: 3000000000000000 : السجل التجاري: 1010000000  
هاتف: 0500000000

## نموذج حصر متطلبات اختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ النموذج:         | 2026-03-08                                                                                                               |
| الغرض:                 | اختيار نظام تشغيل مناسب لمحطات عمل تدريبي وخادم خدمات داخلي.                                                             |
| عدد محطات المتدربين:   | 40 محطة عمل.                                                                                                             |
| الاستخدامات التعليمية: | برمجة وتطوير نظم، تدريب شبكات، تطبيقات مكتبية متقدمة، ومحاكاة أنظمة.                                                     |
| متطلبات المحطات:       | تشغيل أدوات التطوير ومتصفح حديث وحسابات مستخدمين منفصلة وتخزين ملفات المشاريع في مجلدات مشتركة.                          |
| متطلبات الخادم:        | استضافة ملفات المشاريع، إدارة الحسابات والمجموعات، تسجيل الأحداث، وتطبيق التحديثات الأمنية.                              |
| معييار الأمان:         | التحكم في الوصول إلى ملفات المتدربين، التحديث الأمني المنتظم، ومراجعة سجلات النظام وفق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني. |
| معييار التكلفة:        | مراعاة تكلفة التراخيص والدعم والتدريب والصيانة طوال فترة تشغيل المعمل.                                                   |
| معييار التوافق:        | التأكد من توافق أدوات البرمجة والمحاكاة والتطبيقات المكتبية المطلوبة مع نظام التشغيل المختار.                            |
| معييار الإدارة:        | إدارة مركزية للحسابات والتحديثات والبرامج وسياسات الوصول مع تقليل وقت الصيانة.                                           |
| البدائل محل الدراسة:   | Windows وLinux وmacOS.                                                                                                   |

هذا النموذج تدريبي ويستخدم لتوثيق قرار تقني مبني على متطلبات مغلقة، لا على التفضيل الشخصي.

|                                                   |         |          |
|---------------------------------------------------|---------|----------|
| مقدم الطلب                                        | المسؤول | الاعتماد |
| مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية |         |          |

- يقراً المتعلم تاريخ النموذج 2026-03-08، ثم يحدد غرضه وهو اختيار نظام تشغيل لمحطات عمل تدريبي وخادم خدمات داخلي.
- يستخرج عدد المحطات، وهو 40 محطة عمل، والاستخدامات الأربعة.
- بعد ذلك يربط متطلبات الخادم، مثل استضافة ملفات المشاريع وإدارة الحسابات وتسجيل الأحداث، بمعايير الأمان والتكلفة والتوافق والإدارة قبل بناء المقارنة.

# مثال محلول على النموذج، مقارنة بدائل التشغيل

## شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

الجدول: مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

## مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

المقياس من 1 إلى 5، حيث تمثل 5 أعلى ملاءمة للمتطلب المحدد.

| نظام التشغيل | الأمان | التكلفة | التوافق البرمجي | سهولة الإدارة | الدرجة المرجحة |
|--------------|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
|              |        |         |                 |               |                |
|              |        |         |                 |               |                |
|              |        |         |                 |               |                |
|              |        |         |                 |               |                |

أوزان المعايير المعتمدة: الأمان 30%، التكلفة 25%، التوافق البرمجي 25%، سهولة الإدارة 20%. الدرجات تمثل تقييماً تدريبياً للحالة الواردة في نموذج المتطلبات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: تقارن المنشأة ثلاثة بدائل هي Windows و Linux و macOS وفق الأمان والتكلفة والتوافق البرمجي وسهولة الإدارة.
- أوزان المعايير هي 30% للأمان، و25% للتكلفة، و25% للتوافق، و20% لسهولة الإدارة.
- يبدأ المتعلم بالنموذج الفارغ ثم يسجل الدرجات المرجعية لكل بديل.

## الخطوة 1 من 3: إدخال درجات معايير القرار

### شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية  
جازان، المملكة العربية السعودية  
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000  
هاتف: 0500000000

الجدول: مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

### مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

المقياس من 1 إلى 5، حيث تمثل 5 أعلى ملائمة للمتطلب المحدد.

| نظام التشغيل | الأمان | التكلفة | التوافق البرمجي | سهولة الإدارة | الدرجة المرجحة |
|--------------|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| Windows      | 4      | 2       | 5               | 5             |                |
| Linux        | 5      | 5       | 4               | 3             |                |
| macOS        | 4      | 1       | 3               | 3             |                |
|              |        |         |                 |               |                |

أوزان المعايير المعتمدة: الأمان 30%، التكلفة 25%، التوافق البرمجي 25%، سهولة الإدارة 20%. الدرجات تمثل تقييماً تدريبياً للحالة الواردة في نموذج المتطلبات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ تسجل هذه الخطوة مدخلات نموذج القرار كما وردت في المستند.
- ◀ درجات Windows هي 4 للأمان و2 للتكلفة و5 للتوافق البرمجي و5 لسهولة الإدارة.
- ◀ درجات Linux هي 5 و4 و3، ودرجات macOS هي 4 و1 و3 و3. تحفظ الدرجات أولاً كما هي، ثم تستخدم في الحساب المرجح دون تحويلها إلى حكم مطلق.

## الخطوة 2 من 3: حساب الدرجة المرجحة

**شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية**

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية  
جازان، المملكة العربية السعودية  
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000  
هاتف: 0500000000

**الجدول: مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي**

---

**مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي**

المقياس من 1 إلى 5، حيث تمثل 5 أعلى ملاءمة للمتطلب المحدد.

| نظام التشغيل | الأمان | التكلفة | التوافق البرمجي | سهولة الإدارة | الدرجة المرجحة |
|--------------|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| Windows      | 4      | 2       | 5               | 5             | 3.95           |
| Linux        | 5      | 5       | 4               | 3             | 4.35           |
| macOS        | 4      | 1       | 3               | 3             | 2.80           |
|              |        |         |                 |               |                |

أوزان المعايير المعتمدة: الأمان 30%، التكلفة 25%، التوافق البرمجي 25%، سهولة الإدارة 20%. الدرجات تمثل تقييماً تدريبياً للحالة الواردة في نموذج المتطلبات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ تحسب الدرجة المرجحة بضرب كل درجة في وزن معيارها ثم جمع النتائج.
- ◀ يحسب Windows كالتالي:  $3.95 = 0.20 \times 5 + 0.25 \times 5 + 0.25 \times 2 + 0.30 \times 4$ .
- ◀ ويحصل Linux على 4.35، بينما يحصل macOS على 2.8. يربط الحساب كل درجة بمعيار معلن بدلاً من الاعتماد على تفضيل شخصي.
- ◀ التعليل: يوزع الوزن أثر كل معيار في النتيجة، لذلك لا تعامل درجة مرتفعة في معيار واحد بوصفها قراراً نهائياً.



## الخطوة 2 من 3: حساب الدرجة المرجحة (تابع)

| الناتج المرجح | الوزن | الدرجة | معيّار Linux    |
|---------------|-------|--------|-----------------|
| 1.50          | 0.30  | 5      | الأمان          |
| 1.25          | 0.25  | 5      | التكلفة         |
| 1.00          | 0.25  | 4      | التوافق البرمجي |
| 0.60          | 0.20  | 3      | سهولة الإدارة   |



## الخطوة 2 من 3: حساب الدرجة المرجحة (تابع)

### ◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** درجات Linux في نموذج المنشأة هي 5 للأمان و5 للتكلفة و4 للتوافق و3 لسهولة الإدارة.  
◀ الأوزان المعتمدة هي 0.30 و0.25 و0.25 و0.20 على الترتيب.

### ◀ الخطوات:

1. تضرب درجة الأمان في وزنها:  $1.50 = 0.30 \times 5$ .
  2. تضرب بقية الدرجات في أوزانها:  $1.25 = 0.25 \times 5$ ،  $1.00 = 0.25 \times 4$ ، و  $0.60 = 0.20 \times 3$ .
  3. تجمع النتائج المرجحة:  $4.35 = 0.60 + 1.00 + 1.25 + 1.50$ .
- ◀ **النتائج:** الدرجة المرجحة لـ Linux تساوي 4.35، وهي القيمة التي تظهر في عمود النموذج قبل قراءة التوصية.

## الخطوة 3 من 3: قراءة النتيجة وتوثيق القرار

الجدول: مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

### شركة الطول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

### مصفوفة قرار مرجحة لاختيار نظام تشغيل لمعمل تدريبي

المقياس من 1 إلى 5، حيث تمثل 5 أعلى ملاءمة للمتطلب المحدد.

| نظام التشغيل    | الأمان | التكلفة | التوافق البرمجي | سهولة الإدارة | الدرجة المرجحة |
|-----------------|--------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| Windows         | 4      | 2       | 5               | 5             | 3.95           |
| Linux           | 5      | 5       | 4               | 3             | 4.35           |
| macOS           | 4      | 1       | 3               | 3             | 2.80           |
| أعلى درجة مرجحة |        |         |                 |               | 4.35           |

أوزان المعايير المعتمدة: الأمان 30%، التكلفة 25%، التوافق البرمجي 25%، سهولة الإدارة 20%. الدرجات تمثل تقييماً تدريبياً للحالة الواردة في نموذج المتطلبات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تظهر الخلية الختامية أن أعلى درجة مرجحة هي 4.35 لنظام Linux.
- يقرأ المتعلم هذه القيمة مع الأوزان المعتمدة، وهي 30% للأمان و25% للتكلفة و25% للتوافق و20% لسهولة الإدارة.
- ثم يوثق في تقرير الاختيار البدائل الثلاثة والنتيجة والمبرر المرتبط بمتطلبات المعمل، فلا تتحول نتيجة الحالة إلى حكم عام على كل المنشآت.

## شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية  
جازان، المملكة العربية السعودية  
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000  
هاتف: 0500000000

المستند: سجل مراقبة العمليات والأداء

## سجل مراقبة العمليات والأداء

لقطة تعليمية من معمل تدريبي، 11-03-2026، للاستخدام في تشخيص ببطء الاستجابة.

| البيئة  | الأمر المستخدم                                           | PID  | PPID | العملية       | %CPU | % الذاكرة | الحالة    | الإجراء المقترح                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Windows | Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process | 4180 | 912  | simulator.exe | 76.4 | 18.2      | تشغيل     | التحقق من مهمة المحاكاة والحساب المشغل قبل إيقاف العملية.            |
| Windows | Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process | 912  | 620  | explorer.exe  | 4.8  | 3.6       | تشغيل     | لا إجراء، استهلاك ضمن مستوى المراقبة.                                |
| Windows | Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process | 620  | 4    | services.exe  | 1.2  | 1.1       | خدمة نظام | عدم إيقاف من دون التحقق من تبعيات الخدمة.                            |
| Linux   | ps -eo pid,ppid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu              | 2841 | 1027 | python3       | 87.6 | 14.9      | تشغيل     | مراجعة أمر التشغيل والملف الجاري معالجته ثم استخدام kill بعد التحقق. |
| Linux   | ps -eo pid,ppid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu              | 1027 | 1    | bash          | 2.6  | 0.4       | تشغيل     | مراجعة الأوامر التي أطلقها المستخدم في الصدفة.                       |
| Linux   | ps -eo pid,ppid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu              | 731  | 1    | sshd          | 0.3  | 0.2       | خدمة نظام | التحقق من سجل المصادقة عند الاشتباه في جلسة غير معتادة.              |

CPU وذاكرة % قيم لقطة زمنية تعليمية وليست قياسات أداء معيارية بين نظامي التشغيل.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية.

يبدأ المتعلم بتحديد البيئة، ثم يقرأ PID و PPID واسم العملية ونسبة CPU والذاكرة والحالة قبل النظر إلى الإجراء المقترح. في Windows يسجل simulator.exe نسبة 76.4%، وفي Linux يسجل python3 نسبة 87.6% ضمن أداة القياس الخاصة به. يوجه السجل المتعلم إلى التحقق من حساب التشغيل والملف المعالج قبل إيقاف مهمة أو تعديل أولويتها.

# ورقة عمل التصاريح والتحكم في الوصول



معهد البحوث والخدمات الاستشارية  
Institute of Research and Consulting Services

## شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة العمل: ورقة عمل تحليل صلاحيات مجلد المشاريع التدريبية

## ورقة عمل تحليل صلاحيات مجلد المشاريع التدريبية

| # | الحالة                                                                                                                                          | التصويب أو القرار                                                                                                                                                                                                                                                         | القاعدة الأمنية                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مجلد Lab_Projects يحتوي مشاريع المتدربين، يحتاج عضو مجموعة المتدربين إلى قراءة الملفات وتعديل ملف مشروعه، ولا يحتاج الحسابات الأخرى إلى الوصول. | في Linux: تعيين مالك المشروع ومجموعة المتدربين ثم استخدام chmod 770 على مجلد المشروع عند الحاجة إلى القراءة والكتابة والتنفيذ للمالك والمجموعة فقط. في Windows: إنشاء ACL تمنح مجموعة المتدربين Modify على مجلد المشروع وإزالة صلاحية الوصول غير اللازمة للحسابات العامة. | مبدأ أقل امتياز يمنح المستخدمين الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة للعمل ويمنع الوصول العام غير المبرر. |
| 2 | ملف تشغيل تدريبي في Linux يحتاج المتدربون إلى قراءته وتنفيذه من دون تعديل محتواه.                                                               | تعيين التصريح r-x للمجموعة المستهدفة، مثل chmod 550 إذا كان المالك يحتاج القراءة والتنفيذ والمجموعة تحتاج القراءة والتنفيذ ولا يحتاج الآخرون وصولاً.                                                                                                                      | صلاحية التنفيذ مستقلة عن الكتابة، ولا تمنح الكتابة لمجرد الحاجة إلى تشغيل الملف.                      |
| 3 | مستخدم في Windows يستطيع فتح ملف نتائج لكنه لا يجب أن يحذف الملف أو يغير محتواه.                                                                | تعيين Read فقط في ACL وعدم تعيين Modify أو Full Control للمستخدم أو للمجموعة التي ينتمي إليها.                                                                                                                                                                            | تراجع الصلاحيات الفعالة الناتجة عن عضوية المستخدم في المجموعات ولا تكفي بفحص تصريح مباشر واحد.        |
| 4 | حساب متدرب غادر المعمل ما زال عضواً في مجموعة الوصول إلى المجلد المشترك.                                                                        | تعطيل الحساب أو إزالة عضويته من المجموعة فور انتهاء الحاجة التعليمية، ثم مراجعة سجلات الوصول إلى المجلد.                                                                                                                                                                  | إدارة دورة حياة الحسابات ومراجعة العضويات تقللان خطر الوصول غير المصرح به.                            |

تعرض الإجابات النموذجية بعد محاولة الطالب، مع تنفيذ الأوامر في بيئة تدريبية معزولة فقط.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

تعرض ورقة العمل أربع حالات وصول تقرأ وفق مبدأ أقل الامتيازات. يبدأ المتعلم بالحالة الأولى لمجلد Lab\_Projects، فيحدد أن أعضاء مجموعة المتدربين يحتاجون القراءة والتعديل، وأن الحسابات الأخرى لا تحتاج وصولاً. ثم يطابق القرارين المطلوبين، وهما chmod 770 بعد تعيين المالك والمجموعة في Linux، و ACL تمنح المجموعة Modify في Windows.

# طلب تغيير تشغيلي آمن



معهد البحوث والخدمات الاستشارية  
Institute of Research and Consulting Services

النموذج: طلب تغيير تشغيلي لبيئة المعمل التدريبي

## شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية  
جازان، المملكة العربية السعودية  
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000  
هاتف: 0500000000

### طلب تغيير تشغيلي لبيئة المعمل التدريبي

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الطلب:                | CR-2026-0311-27                                                                                                                                               |
| تاريخ الطلب:              | 2026-03-11                                                                                                                                                    |
| نطاق التغيير:             | محطات المعمل التدريبي وخادم ملفات المشاريع.                                                                                                                   |
| سبب التغيير:              | رصد استهلاك مرتفع للمعالج من عملية تشغيل محاكاة في Windows ومن عملية python3 في Linux وفق سجل مراقبة العمليات.                                                |
| الإجراء المطلوب:          | التحقق من الحساب المشغل والملفات المرتبطة بالعملية، إيقاف المهمة غير الضرورية بعد التحقق، تطبيق التحديثات الأمنية المجدولة، ومراجعة تصاريح مجلد Lab_Projects. |
| الأنظمة المتأثرة:         | بيئة Windows التدريبية وبيئة Linux التدريبية وخدمة مشاركة ملفات المشاريع.                                                                                     |
| الأثر المتوقع:            | تحسن استجابة المحطات وتقليل الوصول غير اللازم إلى ملفات المشاريع.                                                                                             |
| خطوات التحقق بعد التنفيذ: | إعادة فحص العمليات باستخدام أوامر المراقبة، اختبار فتح مشروع بحساب متدرب، واختبار رفض الوصول بحساب غير مصرح له.                                               |
| خطة الرجوع:               | استعادة إعدادات الصلاحيات السابق الموثق وإعادة تشغيل الخدمة المتأثرة إذا أخفق اختبار الوصول أو التشغيل.                                                       |
| حالة الاعتماد:            | للتدريب والمراجعة قبل التنفيذ في بيئة معزولة.                                                                                                                 |

لا ينفذ الإيقاف أو تعديل الصلاحيات في بيئة إنتاجية قبل التحقق من التبعيات وأخذ نسخة من الإعدادات الحالية.

|                                                   |         |          |
|---------------------------------------------------|---------|----------|
| مقدم الطلب                                        | المسؤول | الاعتماد |
| مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية |         |          |

يقراً المتعلم رقم الطلب CR-2026-0311-27 وتاريخه 2026-03-11، ثم يحدد نطاقه، وهو محطات المعمل وخادم ملفات المشاريع. يربط السبب باستهلاك عملية محاكاة في Windows وpython3 في Linux. بعد التنفيذ يراجع العمليات، ويختبر فتح مشروع بحساب متدرب، ويختبر رفض الوصول بحساب غير مصرح له، ثم يطبق خطة الرجوع عند إخفاق الاختبار.



بعد إكمال الفصل، يقدم المتعلم تقييماً مختصراً للمادة الرقمية.

يختار مستوى وضوح الشرح، وكفاية الأمثلة والمستندات، وفائدة الأنشطة العملية، ثم يكتب تعليقاً واحداً يقترح تحسيناً محدداً. لا تدخل الإجابات في درجة المتعلم. تستخدم الملاحظات لتحسين ترتيب الوحدات ووضوح التعليمات والمواد الداعمة في النسخ اللاحقة من المقرر.



**يحقّق** الهدف الثاني عبر قراءة العمليات وإدارة الحسابات والملفات في بيئة تدريبية.



**يشرح** الهدف الأول الفصل بين وضع المستخدم ووضع النواة في Windows، ودور النواة في Linux في تجريد الموارد وحمايتها.



**يحقّق** الهدف الرابع باستخدام مصفوفة القرار المرجحة التي أعطت Linux درجة 4.35 في حالة المنشأة.



**يحقّق** الهدف الثالث بمقارنة Linux و Windows و macOS وفق التصاريح وأدوات المراقبة والإدارة.



**يقوم** القرار التشغيلي السليم على متطلبات الخدمة وسجل الموارد والتصاريح وخطة التغيير.



### المصادر الإلزامية

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
2. Stallings, W. (2017). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
3. Microsoft. (2025). User mode and kernel mode. Microsoft Learn.
4. Microsoft. (2026). Access control overview g Local accounts. Microsoft Learn.
5. Microsoft. tasklist. Microsoft Learn.
6. The Linux Kernel Documentation. The Linux Kernel threat model.
7. Linux man-pages project. ps(1) g chown(1).
8. Apple Inc. Activity Monitor User Guide for macOS g Change permissions for files, folders or disks on Mac. Apple Support.

### مصادر إضافية اختيارية

- ◀ حزمة المستندات الواقعية للفصل 08، نماذج وسجلات تدريبية منزوعة الهوية.
- ◀ أنماط المرجع للفصل 08: نظم تشغيل شائعة ومقارنة بينها.
- ◀ التعليق: تربط المراجع كل مفهوم بمصدره الملائم، فتستخدم التوثيقات الرسمية للخصائص التنفيذية وتستخدم الكتب لضبط تسلسل المفاهيم الأساسية.



| رمز المصدر | الجهة أو المؤلف               | مثال من المفهوم المدعوم                 |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| S1         | Silberschatz, Galvin, وGagne  | بنية نظام التشغيل وLinux وWindows       |
| S2         | Stallings                     | العمليات ونظم الملفات والتحكم في الوصول |
| S3 إلى S5  | Microsoft Learn               | أنماط Windows والحسابات وtasklist       |
| S6 إلى S7  | Linux Kernel وLinux man-pages | العزل والعمليات وملكية الملفات          |
| S8         | Apple Support                 | مراقبة الموارد وتصاريح macOS            |



معهد البحوث والخدمات الاستشارية  
Institute of Research and Consulting Services

# شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان